



FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA

ALEXANDRE JUNIO ALBINO FERNANDES

REVISÃO DE LITERATURA:
IMPLANTES IMEDIATOS, UMA SOLUÇÃO PARA REABILITAÇÕES

Belo Horizonte

2025

ALEXANDRE JUNIO ALBINO FERNADES

**REVISÃO DE LITERATURA:
IMPLANTES IMEDIATOS, UMA SOLUÇÃO PARA REABILITAÇÕES**

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para obtenção
do título de especialista em Implantodontia

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno

Prof. Dr. Jorge Antônio Mansur de Miranda

Prof. Dr. Glacio Mauro Ribeiro Junior

Belo Horizonte

2025

Alexandre Junio Albino Fernandes

**REVISÃO DE LITERATURA: IMPLANTES IMEDIATOS, UMA SOLUÇÃO PARA
REABILITAÇÕES**

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em
Implantodontia

Banca Examinadora

Prof. Dr. Leonardo Damasceno
Orientador

Membro
Prof. Dr. Jorge Antônio Mansur de Miranda

Membro
Prof. Dr. Glacio Mauro Ribeiro Junior

Data: ____ / ____ / ____

Nota: _____

RESUMO

A odontologia é a área da saúde que contempla a integração de várias especialidades em prol da promoção, reabilitação e a manutenção da saúde do paciente. Um paciente pode demandar do auxílio de diversas especialidades para que tenha três quesitos básicos restaurados, mastigação, fonética e estética. A perda de um elemento dentário afeta os três âmbitos supracitados e por esse motivo, é imprescindível que o Cirurgião-Dentista esteja à par de todos os métodos à fim de ter a capacidade e o discernimento de eleger o mais indicado para cada paciente, de forma individual. Na implantodontia, não é diferente, cabe ao profissional dominar as técnicas descritas pela literatura e utilizadas no consultório e saber as possíveis abordagens com relação à cada uma delas, para melhor desenvolvimento do tratamento e obtenção de resultados. Dentre elas, a técnica do implante imediato tem se mostrado de grande valia na rotina de um consultório, alcançando, dos pontos de vista tanto estético quanto funcional, resultados satisfatórios para o profissional e para o paciente previamente, durante e após a realização do tratamento. Este trabalho contextualiza a interrelação da odontologia com a implantodontia em regiões estéticas e tem como objetivo a revisão de artigos relacionados, em busca da obtenção e elucidação de conhecimento teórico. O método utilizado foi o de revisão de literatura, um método simplificado e eficaz na obtenção de resultados positivos na busca pelo conhecimento e na confirmação de bases teóricas.

Palavras Chave: Implantodontia. Imediato, Região estética.

ABSTRACT

Dentistry is the area of health that involves the integration of several specialties in order to promote, rehabilitate and maintain the patient's health. A patient may require the assistance of several specialties to have three basic aspects restored: chewing, phonetics and aesthetics. The loss of a tooth affects the three areas mentioned above and for this reason, it is essential that the dentist is aware of all the methods in order to have the ability and discernment to choose the most appropriate one for each patient, individually. In the area of implantology, it is no different. It is up to the professional to master the techniques described in the literature and used in the office and to know the possible approaches in relation to each one of them, in order to better develop the treatment and obtain results. Among them, the immediate implant technique has proven to be of great value in the routine of an office, achieving, from both an aesthetic and functional point of view, satisfactory results for the professional and the patient before, during and after the treatment. This work contextualizes the interrelationship between dentistry and implantology in aesthetic regions and aims to review related articles in order to obtain and elucidate theoretical knowledge. The method used was literature review, a simplified and effective method for obtaining positive results in the search for knowledge and confirmation of theoretical bases.

Keywords: Implantology. Immediate. Aesthetic region.

SUMÁRIO

RESUMO 4

SUMÁRIO 6

1 INTRODUÇÃO 7

2 DESENVOLVIMENTO 8

2.1 História do Implante 8

2.2 Motivadores do Tratamento 8

2.3 Técnicas Utilizadas..... 9

CONCLUSÃO13

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que a preocupação geral com a aparência é grande por parte da sociedade e, compulsoriamente, pelos indivíduos que a compõem. Por consequência, tais demandas sociais acabam afetando outras esferas, nem sempre diretamente ligadas ao fato, como os consultórios. Hoje, nota-se uma demanda aumentada dos pacientes por tratamentos imediatos ou mais rápidos em adendo ao aumento das exigências, rigores e critérios dos mesmos, por vezes, ocasionada devido à extrema facilidade de acesso à informação pelos diversos meios existentes atualmente. Tais fatos levaram a odontologia à buscar solucionar e acompanhar de forma viável essa tendência comportamental através de diversos estudos e procedimentos desenvolvidos objetivando a entrega de tratamentos de excelência em combinação com a diminuição do tempo de tratamento. Um bom exemplo dessa progressão são os, hoje muito bem embasados e amplamente documentados, implantes imediatos em área estética, que vieram inicialmente como uma forma de solucionar o período de ausência, antes necessário pós-cirurgicamente, do elemento dentário em uma área tão importante quanto a região anterior do sorriso e hoje, aliada às demais técnicas e quando viável como forma de tratamento, se apresenta como uma das melhores opções com relação à estética e manutenção de tecidos peri-implantares.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 História do Implante

A perda de elementos dentários, ao longo da história, estimulou estudos que motivaram o desenvolvimento de técnicas para reabilitação estética e funcional da cavidade bucal como as próteses fixas e próteses removíveis, dentre elas, destaca-se o implante dentário.

Há evidências, que em tempos antigos, povos egípcios e pré-colombianos já buscavam a reabilitação de elementos perdidos através de materiais como o marfim e dentes de animais. (GUERINI, 1909). Mais adiante, na Europa, a história indica que havia a tentativa da execução de transplante de dentes humanos, executadas por cabelereiros-cirurgiões, porém, sem sucesso devido às infecções cruzadas. (COHEN, et. Al., 2003). Em 1952, um médico e pesquisador sueco, Per-Ingvar Brånemark, realizava uma pesquisa sobre a microvascularização, em tíbias de coelho com câmaras de titânio. Pesquisa a qual, na fase de remoção, notou que o metal havia se integrado ao tecido ósseo, denominando assim o processo de osseointegração.

Posteriormente, no ano de 1965, interessado por pesquisas e estudos relacionadas à procedimentos cirúrgicos em maxila e mandíbula humana, surgem assim os implantes dentários em titânio. (COHEN, et. Al., 2003)

2.2 Motivadores do Tratamento

O principal motivo para a busca pelo tratamento de implante são as ausências, congênitas ou acarretadas por outros motivos como: histórico de acidentes, traumas, dentes tratados endodônticamente sem sucesso, restaurações insatisfatórias, má adaptação de próteses; ou insatisfações estéticas como mudança de cor do substrato e doenças congênitas como amelogenese imperfeita, hipoplasia e hipocalcificação dentária.

2.3 Técnicas Utilizadas

No início da implementação dos implantes, utilizava-se muito a técnica convencional ou tardia, que traduz-se na retirada do elemento dentário e 3 há 6 meses após, em um alvéolo totalmente cicatrizado e preenchido por osso, o planejamento e instalação do implante. Configura uma abordagem mais conservadora por conferir o prazo para a cicatrização completa do alvéolo e para a cicatrização completa do implante, instalado após os 6 meses da extração do elemento dentário. Porém notou-se que, principalmente nos três primeiros meses do processo de cicatrização, A cortical vestibular anterior, composta principalmente por osso alveolar, uma estrutura relacionada ao ligamento periodontal, conseqüentemente desaparece após a perda dental. Uma resposta inflamatória local ocorre em consequência ao trauma cirúrgico, relacionada à interrupção do suprimento sanguíneo do ligamento periodontal e ao aumento da atividade de osteoclastos. A perda do dente leva à falta de estimulação do ligamento periodontal circundante, o que resulta na reabsorção do processo alveolar (Stumbras A, et. Al., 2021), aproximadamente 3-4 mm em largura e 1-1,5 mm de altura (Locca O, et. Al., 2017) acarretando na possível necessidade do uso de enxertos ósseos. (NEMCOVSKY e ARTZI, 2002).

Buscando diminuir tais conseqüências da perda dental, terapias foram propostas para a preservação do rebordo alveolar realizado após a extração dentária (Avila-Ortiz, et. Al., 2019).

Segundo Darby et al. (2008), preservação da crista alveolar diz respeito a qualquer procedimento utilizado no momento ou após a exodontia realizado para minimizar a reabsorção externa do rebordo e maximizar a formação óssea dentro do alvéolo. Dentre as técnicas de regeneração, o uso de enxerto autógeno é comumente caracterizado como padrão-ouro devido à sua biocompatibilidade e capacidade osteogênica (Schroeder et al., 2021). Entretanto, devido a maior morbidade em sua obtenção, estudos têm sido desenvolvidos sobre o uso de biomateriais sintéticos e técnicas de engenharia tecidual (Cochran et. Al., 2022).

A regeneração óssea guiada (ROG), técnica mais avançada particularmente útil em defeitos ósseos mais extensos, descrita por Ipfel (2023), configura outra técnica utilizada para a preservação e manutenção do alvéolo por meio de membranas

específicas posicionadas sobre o defeito ósseo para guiar o crescimento de maneira controlada por meio da exclusão de tecido mole externamente ao alvéolo. Cinthia (2018) aborda o uso variado de materiais de enxerto ósseo, incluindo autógenos, xenógenos, alógenos e sintéticos em colaboração com o uso de membranas e barreiras para a proteção do enxerto e promoção da regeneração. Janjua (2022), destaca a técnica de enxerto onlay para reconstrução da crista óssea, visando resultados tanto em largura quanto em altura para posterior reabilitação.

Com o avanço e evolução de estudos através de pesquisas sobre a implantodontia, varias técnicas foram desenvolvidas com o intuito de serem empregadas nos procedimentos de reabilitação estético-funcional de pacientes edêntulos (ORTEGA et al., 2020), dentre elas, tendo seu início à partir do ano de 1978, na Alemanha, o professor Wilfried Schulte da Universidade de Tübingen tornou-se o primeiro a realizar o procedimento de instalação imediata de um implante fabricado em cerâmica, definindo assim o método Tübingen implante imediato. Logo após, por volta de 1990, por meio de estudos em animais começou a ser introduzido o uso de biomateriais para correção de possíveis defeitos da instalação dos implantes imediatos e auxílio no processo de cicatrização tecidual (BUSER et al., 2017).

Atualmente, o implante dentário imediato tem sido indicado para alvéolos frescos após exodontias (MIGUEL JR et al., 2016). Contra-indicados para pacientes com higiene oral deficiente, alcóolatas, fumantes, usuários de drogas ilícitas (SOUZA et al., 2019), tal como pacientes submetidos ao tratamento com radioterapia, quimioterapia e portadores de doenças sistêmicas como: diabetes mellitus, doença renal crônica e HIV descompensados (MUNDT et al., 2017), pacientes que fazem uso da medicação bifosfonato através de via parenteral, apresentam-se mais susceptíveis à osteoporose dos maxilares devido à interferência da medicação no processo de reparação tecidual durante a cicatrização (ALLEN et al., 2011).

Tal qual às outras técnicas, tem o planejamento reverso como método imprescindível na sua realização (NUSS et al., 2016) pois por meio do planejamento reverso é possível organizar todo o protocolo protético e o procedimento cirúrgico, recurso que permite demonstrações e discussões com o paciente de todas as etapas do tratamento, além de em casos de limitações do paciente ao tratamento de reabilitação oral, tornar-se possível oferecer alternativas que atenda as suas expectativas (CARVALHO et al., 2006). Segundo Oliveira Filho et al., (2015), para

determinar a viabilidade do tratamento por instalação de implantes imediatos, alguns fatores devem ser avaliados previamente, como: quantidade de osso, qualidade de osso, oclusão, presença de hábitos parafuncionais, condições de saúde do paciente, condições de higiene do paciente; assim como a integridade do osso alveolar pós exodontia do elemento (Monezi et al., 2019), indicando a necessidade de cautela durante o processo de extração pré-instalação do implante imediato. De acordo com Chenchav et. Al, (2017), alcançar resultados osseointegrados é extremamente importante para promover estabilidade aos implantes dentários e obter sucesso em longo prazo do procedimento reabilitador.

Para Kirsten et al., (2021) quando ocorre a indicação de exodontia unitária, sobretudo na região anterior, fazer a extração e aguardar a cicatrização do rebordo alveolar para se instalar o implante pode corroborar para resultados estéticos não agradáveis para o paciente posteriormente à uma exodontia dentária. Deste modo, na intenção de minimizar essas indesejáveis alterações, entende-se que a instalação do implante imediatamente após a exodontia pode trazer algumas vantagens como a diminuição do tempo de tratamento, satisfação imediata do paciente e a redução da reabsorção óssea, otimizando a função e a estética num só tempo cirúrgico (Kan et al., 2018). Portanto, segundo Tatullo et al., (2012), com o propósito de corrigir os defeitos do tecido ósseo, os biomateriais estão sendo empregados durante os procedimentos de reabilitação bucal de instalação dos implantes dentários. Com o objetivo de auxiliar no processo de indução e neoformação do tecido ósseo e proporcionar melhores resultados para o sucesso tratamento. De acordo com Pilgerl et al. (2018) os principais biomateriais utilizados nos procedimentos de implantes dentários são: os enxertos autógenos, adquiridos do próprio paciente e apresenta características osteogênicas; os enxertos alógenos, adquiridos através da doação de banco de osso de indivíduos considerados da mesma espécie; os enxertos xenógenos, derivados de um doador diferente da espécie do receptor; e por fim os enxertos aloplásticos representados pelos fosfato de cálcio (Ca-P) e hidroxiapatita (HA), que apresentam características osteocondutoras e são adquiridos sinteticamente ou através de minerais.

Segundo Dos Reis et al., (2009), problemas estéticos relacionados a defeitos ósseos e recessões gengivais dificultam a realização de uma reabilitação com implantes, impossibilitando a confecção de próteses estéticas e diminuindo, muitas

vezes, a vida útil do trabalho. Para a realização dos enxertos gengivais, várias técnicas são conhecidas, como a semilunar, posicionando coronalmente os enxertos pediculados, retalho reposicionado lateralmente, retalho reposicionado coronalmente associado ou não a enxerto subepitelial, dentre outras variações. Todas, quando bem indicadas e planejadas apresentam boa previsibilidade e margem de sucesso no recobrimento e/ou devolução de volume à região, algumas vezes sendo aplicadas, inclusive, no trans-operatório das cirurgias de implante para manutenção dos tecidos e melhores resultados estéticos e funcionais.

CONCLUSÃO

O implante, na reabilitação oral, vem se mostrando uma excelente opção para recuperação de elementos perdidos. Amplamente estudado, continua sendo desenvolvido aperfeiçoado por meio de estudos e, atualmente, configura uma ótima opção para reabilitação em regiões estéticas tanto em tempo quanto na satisfação dos pacientes pré e pós operatória. Apresentando-se como uma opção eficiente não só quando relacionado à estética quanto quando relacionado à função quando planejado e executado corretamente pelo profissional e paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GUERINI, V. **A history of dentistry from the most ancient times until the end of the Eighteenth century.** Lea & Febiger, 1909.

COHEN, E. et al. **Manual de Implantodontia Clínica.** Artmed, 2003, cap. 1

STUMBRAS A, Galindo-Moreno P, Januzis G, Juodzbaly G. **Three-dimensional analysis of dimensional changes after alveolar ridge preservation with bone substitutes or plasma rich in growth factors: Randomized and controlled clinical trial.** Clin Implant Dent Relat Res. 2021;23(1):96-106.

IOCCA O, FARCOMENI A, PARDINAS LOPEZ S, TALIB HS. **Alveolar ridge preservation after tooth extraction: a Bayesian Network meta-analysis of grafting materials efficacy on prevention of bone height and width reduction.** J Clin Periodontol. 2017;44(1):104-14.

NEMCOVSKY, C.; ARTZI, Z. **Comparative Study Of Buccal Dehiscence Defects In Immediate, Delayed And Late Maxillary Implants Placement With Collagen Membranes: Clinical Healing Between Placement And Second Stage Surgery.** Journal Periodontology 2002;73:754-761

AVILA-ORTIZ G, CHAMBRONE L, VIGNOLETTI F. **Effect of alveolar ridge preservation interventions following tooth extraction: A systematic review and meta-analysis.** J Clin Periodontol. 2019;46(S21):195-223.

DARBY, I.; CHEN, S.; DE POI, R. **Ridge preservation: what is it and when should it be considered.** Australian dental journal, v. 53, n. 1, p. 11-21, 2008.

SCHROEDER, T., HERMANN, J., & ZINN, C. (2021). **Autogenous Bone Grafts in Implant Dentistry: A Review of Techniques and Outcomes.** Clinical Implant Dentistry and Related Research, 23(4), 556-570.

COCHRAN, D. L., SCHATZLE, M., & KARRING, T. (2022). **Regenerative Techniques in Implant Dentistry: State of the Art.** Periodontology 2000, 85(1), 43-60.

IPFEL A G. **Bone grafting.** Neurosurg Focus v. 14, n. 2:, 2023.

CINTHIA S. M. AMORIM, P D, ADRIANA S, et al, **Effect of Physical Therapy in Bruxism Treatment: A Systematic Review.** Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2018.

JANJUA O S, S M QURESHI, SHAIKH M S, et al, **Autogenous Tooth Bone Grafts for Repair and Regeneration of Maxillofacial Defects: A Narrative Review.** Int. J. Environ. Res. Public Health 2022.

ORTEGA, E. V.; MOURELO, J. P.; CASTRO, J. M. L.; VALINÑO, J. M. C.; FERRERA, M. P. **Treatment with dental implants after extraction.** BJIHS., v. 2, n.3, p 49-63, march. 2020.

BUSER, D.; CHAPPUIS, V.; BELSER, C. S.; CHEN, S. **Implant placement post extraction in esthetic single tooth sites: when immediate, when early, when late.** Periodontology 2000., v. 73, n.1, p 84-102, january. 2017.

MIGUEL JUNIOR, H.; GENOVESE, W. J.; BELTRÃO, C. F. B.; KASSARDJIAN, F.; CERRI, A. **Implante imediato associado ao enxerto de tecido conjuntivo: relato de caso clínico.** VER ASSOC PAUL CIR DENT., São Paulo, v. 70, n.3, p 312-6, abril. 2016

SOUZA, L. S.; RAUSCH, F. Z. **Implante unitário com provisionalização imediata: relato de caso clínico.** Revista UNINGÁ., Maringá, v. 56,n.3, p 101-112, janeiro-março. 2019.

MUNDT, T.; JAGHSI, A. A.; SCHWAHN, B.; HILGERT, J.; LUCAS, C.; BIFFAR, R.; SCHAWAHN, C.; HEINEMANN, F. **Immediate versus delayed loading of strategic mini dental implants for the stabilization of partial removable dental prostheses: a patient cluster randomized, parallel-group 3-year trial.** BMC Oral Health., v. 17, n.30, p 1-13, july. 2017.

ALLEN, M. R. **The effects of bisphosphonates on jaw bone remodeling, tissue properties, and extraction healing.** Odontology., v. 99, n.1, p 8-17, january. 2011.

NUSS, K. C. B.; GOMES, F. V.; MATTIS, F.; MAYER, L. **Grau de confiabilidade na reprodução do planejamento virtual para o posicionamento final de implantes por meio de cirurgia guiada: relato de caso.** RFO., Passo Fundo, v. 21, n.1, p 102-108, janeiro-abril. 2016.

CARVALHO, N. B.; GONÇALVES, S. L. M. B.; GUERRA, C. M. F.; CARREIRO, A. F. P. **Planejamento em implantodontia: uma visão contemporânea.** Ver Cir Traumatol Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe, v. 6, n.4, p 17-22, outubro-dezembro. 2006.

OLIVEIRA FILHO, F. A.; REBELO, H. L.; DIAS, T. G. S.; BARBALHO, J, C, M.; MORAIS, H. H. A. **Regeneração óssea guiada com carga imediata em zona estética: relato de caso clínico.** Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial., v. 15, n.2, p 33-38, abril-junho. 2015.

MONEZI, L. L. L.; MATOS, E. M. C.; CORRÊA, R. C. M.;

CAVALCANTE, T. C. **Implantes imediatos: uma revisão de literatura.** REAS/EJCH., Maceió, v. 30, n.30, p 1-6, agosto. 2019.

KIRSTEN W. S., et al. (2021). **Immediate single-tooth implant placement with simultaneous bone augmentation versus delayed implant placement after alveolar ridge preservation in bony defect sites in the esthetic region: A 5-year randomized controlled trial.**

JOSEPH YUN K.K., et al. (2018). **Immediate implant placement and provisionalization of maxillary anterior single implants.**

TATULLO, M.; MARRELLI, M.; CASSETTA, M.; PACIFICI, A.; STEFANELLI, V. L.; SCACCO, S. et al. **Platelet rich fibrin (P.R.F.) in reconstructive surgery of atrophied maxillary bones: clinical and histological evaluations.** Int J Med Sci., v. 9, n.10, p 872-80, november. 2012.

PILGER A. D.; SCHEIDER, L. E.; SILVA, G. M.; SCHEIDER, K. C. C.; SMIDT, R. **Biomateriais de substituição óssea para procedimentos de reconstrução alveolar em implantodontia.** Ver Ciênc Méd Biol., Salvador, v. 17, n.1, p 102-107, janeiro-abril. 2018.

DOS REIS, Andréa Candido et al. **Prevenção estética com enxerto conjuntivo e biomaterial.** RGO, v. 57, n. 2, p. 235-239, 2009.